Время, отведенное на выполнение работы, — 150 минут. Все решения должны быть обоснованы.

Задача 1. При каких значениях параметра α сходится интеграл: $\int\limits_{\pi}^{+\infty} \dfrac{x^{\alpha} \sin^{\alpha} \frac{1}{x^2}}{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}\, dx$?

Задача 2. Найдите площадь фигуры, ограниченной кривыми: $y = x + 1,\ x = \sin \pi y,\ y = 0,\ 0 \leqslant y \leqslant 1$.

Задача 3. Исследуйте ряд $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ на сходимость: $\qquad a_n = \frac{n^{2n}(2n)!}{5^{2n}(n!)^4}$;

Задача 4. Найдите условные экстремумы функции $u = f(x; y; z)$ при заданном уравнении связи

$$u(x; y; z) = x - 2y + 2z, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 9.$$

Задача 5. Пусть дано множество C из n элементов и множество $A \subseteq C$ из k элементов. Сколько существует подмножеств B из m элементов таких, что они образуют цепочку подмножеств $A \subseteq B \subseteq C$?

Задача 6. Существует ли граф, имеющий ровно два остовных дерева (скелета)?

Задача 7. Вася посчитал значения некоторого кубического многочлена P в точках $x, x+y, x+2y, x+3y, x+4y$, где $x, y \in \mathbb{R}$. У него получилось: $5, -1, -1, -4, -13$. Известно, что Вася ошибся ровно в одном из значений на единицу. Каковы верные значения многочлена P в этих точках?

Задача 8. Приведите пример линейного оператора $\varphi\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$, у которого и в ядре, и в образе содержится вектор $(1, 0, -1, 2)$. Ответ обоснуйте.

Задача 9. Найдите невырожденную замену координат (выражение старых координат через новые), приводящую квадратичную форму $Q(x, y, z) = xy + 4xz$ к нормальному виду, и выпишите этот вид.

Задача 10. Пусть $L \subseteq \mathbb{R}^4$ — линейное многообразие, задаваемое системой

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 3, \\ 3x_1 - 3x_2 + x_3 + x_4 = -4. \end{cases}$$

Найдите расстояние от точки $(1, 6, 6, -5)$ до L.